

Réductions

DBL-SAT = $\{ \varphi : \text{il existe au moins 2 assignations distinctes qui satisfont } \varphi \}$

Thm: DBL-SAT est NP-complet

① DBL-SAT $\in$ NP. Deux assignations A_1 et A_2 qui sat. φ peuvent servir de certif. On peut vérifier chacune en temps $O(|\varphi|)$.

② DBL-SAT est NP-difficile.

On montre SAT $\leq_p$ DBL-SAT.

$\varphi \mapsto \varphi'$

Soit φ une instance de SAT.

On pose $\varphi' = \varphi \wedge (z \vee \bar{z})$, où z est une nouvelle var. pas dans φ .

$\Rightarrow$ Soit A une assign. qui sat. φ .

Alors $A + (z=T)$ et $A + (z=F)$ satisfont φ' .

$\Leftarrow$ Soit A_1 et A_2 des assign. qui sat. φ' .

En particulier, A_1 satisfait φ , peu importe z .

Donc $\varphi \in$ SAT.

SUBSET-SUM = $\{ \langle S, k \rangle : S \text{ est un ensemble d'entiers encodés en binaire, } k \text{ aussi } \wedge$
 il existe $S' \subseteq S$ avec
 $\sum_{s \in S'} s = k \}$
 somme cible

ex: $S = \{1, 8, 14, 15\}$ $k = 30$ $S' = \{1, 14, 15\}$

SUBSET-SUM est NP-complet.

① $\in$ NP. On prend $S' \subseteq S$ avec $\sum_{s \in S'} s = k$ comme certificat.

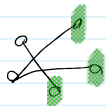
$S \in S'$
 $|S| = 2$

On peut additionner les $s \in S'$ en temps linéaire par rapport au # de bits requis pour leur encodage.

② est NP-difficile.

Réduction via IND-SET. $(\langle G, k \rangle : G \text{ a un ens indep } |I| = k)$

Soit $\langle G, k \rangle$ une instance de IND-SET.



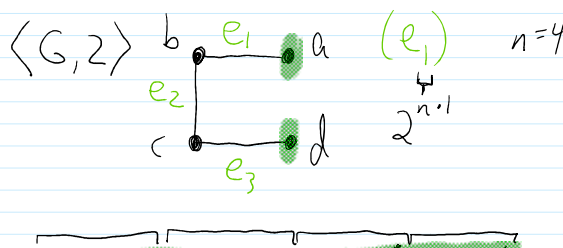
• On transforme $\langle G, k \rangle$ en $\langle S, t \rangle$ une instance de SUBSET-SET.

• On numérote les arêtes $E(G) = \{e_1, e_2, \dots, e_m\}$

• Pour chaque $u \in V(G)$, on ajoute

à S l'entier

$c_u = (2^{n \cdot i} + 1)$ où $n = |V(G)|$



à S l'entier

$$s_u = \left(\sum_{e_i: u \in e_i} 2^{n \cdot i} \right) + 1, \text{ où } n = |V(G)|$$

• Pour chaque $e_i \in E(G)$, on ajoute aussi

$$s_{e_i} = 2^{n \cdot i}$$

• On pose $t = \left(\sum_{i=1}^m 2^{n \cdot i} \right) + k$

• $\langle S, t \rangle$ peut être construit en temps poly car les valeurs exponentielles prennent un # de bit polynomial par rapport à $|V(G)|$ et $|E(G)|$.

$e_3 \rightarrow v$

s_a :	0000	0000	000	0001
s_b :	0000	000	000	0001
s_c :	000	000	0000	0001
s_d :	000	0000	0000	0001
s_{e_1} :	0000	0000	000	0000
s_{e_2} :	0000	000	0000	0000
s_{e_3} :	000	0000	0000	0000
t :	000	000	000	0010
				$k=2$

À montrer: $\langle G, k \rangle \in \text{IND-SET} \Leftrightarrow \langle S, t \rangle$ admet $S' \subseteq S$ avec $\sum_{s \in S'} s = t$.

$\Rightarrow$ Soit I un ens. indép. de G avec $|I| = k$.

On choisit dans S' d'abord le sous-ensemble $\{s_u : u \in I\}$.

De cette façon, le dernier groupe de n bits sera égal à k et une partie de $(n \cdot i)$ -ème bits seront à 1. Puisque I est indépendant, aucun autre bit ne sera à 1.

Pour atteindre t , on ajoute les s_{e_i} nécessaires.

$\Leftarrow$ Supposons qu'il $\exists S' \subseteq S$ avec $\sum_{s \in S'} s = t$.

Soit $I = \{u : s_u \in S' \text{ et } u \in V(G)\}$

Puisque S' atteint t avec le dernier groupe de n bits à k , il faut que $|I| = k$.

De plus, $\forall u, v \in I$, s_u et s_v n'ont pas de bit commun à 1 (sauf le dernier).

Par construction, ceci veut dire que u et v ne partagent pas d'arête et donc I est indépendant.

SET-COVER = $\{ \langle S, U, k \rangle : S \text{ est une collection d'ensembles t.g.} \}$

urf

'arete



SET-COVER = $\{ \langle S, U, k \rangle : S \text{ est une collection d'ensembles t.g.} \}$
 $\exists S' \subseteq S \text{ avec } \bigcup_{S_i \in S'} S_i = U \text{ et } |S'| = k \}$

ex: $S = \{ \{1, 2\}, \{2, 3, 4\}, \{1, 3, 5\} \}$ $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ $k = 2$
 $S' = \{ \{2, 3, 4\}, \{1, 3, 5\} \}$

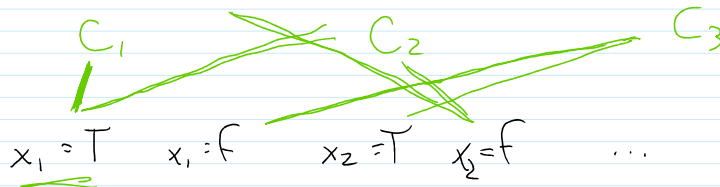
SET-COVER est NP-complet.

① $\in$ NP. On utilise $S' \subseteq S$ comme certificat. Il est de vérifier que $|S'| = k$ et $\bigcup_{S_i \in S'} S_i = U$.

② est NP-difficile.

Réduction via 3-SAT.

$$\varphi = (x_1 \vee \bar{x}_2 \vee x_3) \wedge (\bar{x}_2 \vee \bar{x}_3 \vee x_1) \wedge (x_2 \vee x_3 \vee \bar{x}_1)$$



$$\varphi \xrightarrow{f} \langle S, U, k \rangle$$

Soit $C_1, C_2, \dots, C_m$ les clauses de φ
et $x_1, x_2, \dots, x_n$ ses variables.

On définit $U = \{ C'_1, C'_2, \dots, C'_m, x'_1, x'_2, \dots, x'_n \}$

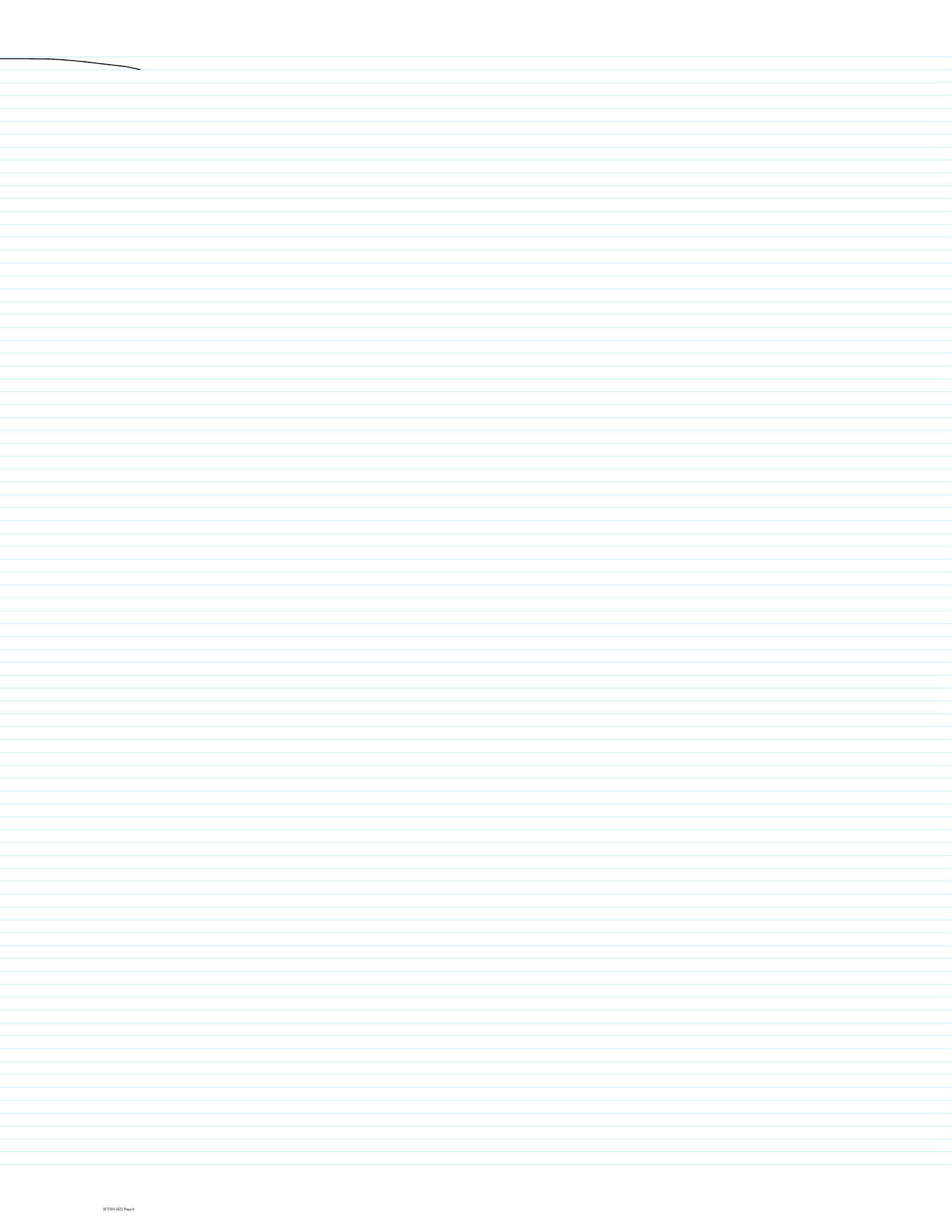
$$S = \{ S_1, \bar{S}_1, S_2, \bar{S}_2, \dots, S_n, \bar{S}_n \}$$

$\begin{matrix} \text{---} & \text{---} & \text{---} & \text{---} \\ \text{---} & \text{---} & \text{---} & \text{---} \\ \text{---} & \text{---} & \text{---} & \text{---} \end{matrix}$
 $x_1=T \quad x_1=F \quad x_2=T \quad x_2=F$

où $\forall i = 1, \dots, n$

$$S_i = \{ x'_i \} \cup \{ C'_j : x_i = T \text{ satisfait } C_j \}$$

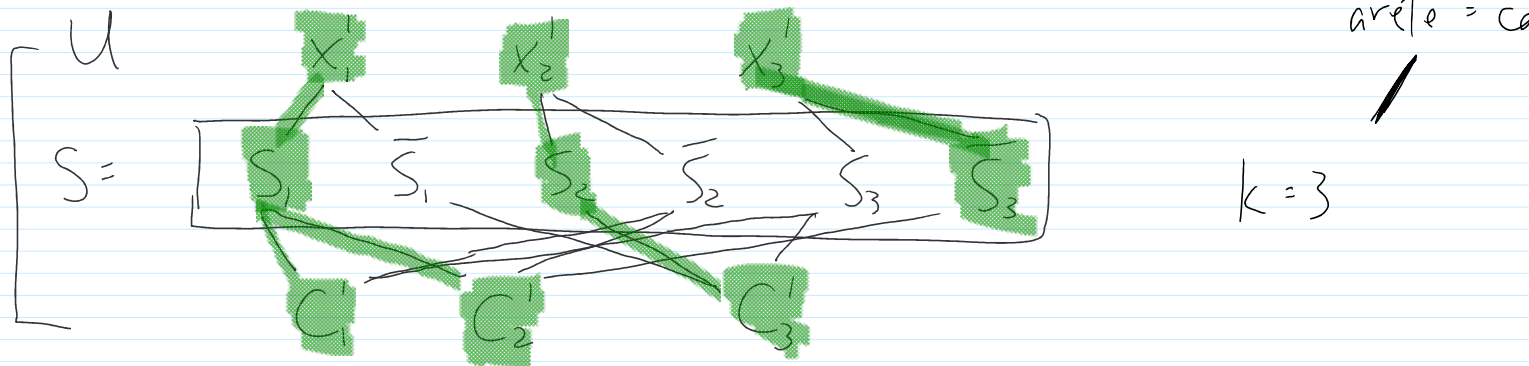
$$\bar{S}_i = \{ x'_i \} \cup \{ C'_j : x_i = F \text{ satisfait } C_j \}$$



$$\bar{S}_i = \{x_i'\} \cup \{C_j' : x_i = f \text{ satisfait } C_j\}$$

$$\varphi = (x_1 \vee \bar{x}_2 \vee x_3) \wedge (\bar{x}_2 \vee \bar{x}_3 \vee x_1) \wedge (x_2 \vee x_3 \vee \bar{x}_1)$$

$x_1 = T \qquad \qquad \qquad x_2 = T \qquad x_3 = f$



On pose $k = n$.

On peut construire $\langle S, U, k \rangle$ en temps $\text{poly}(|\varphi|)$.

$\varphi \in 3\text{-SAT} \Leftrightarrow \langle S, U, k \rangle \in \text{SET-COVER}$

$\Rightarrow$ Soit A une assign. que satisfait φ .

Soit $S' = \{S_i : x_i = T \text{ dans } A\} \cup \{\bar{S}_i : x_i = f \text{ dans } A\}$

Alors : $|S'| = n = k$ car A assigne un de $x_i = T$ ou f à chaque

- Tous les x_i' sont couverts par la m^{ème} raison.

- Tous les C_j' sont couverts par S' car A satisfait chaque clause.

Donc $\langle S, U, k \rangle \in \text{SET-COVER}$

$\Leftarrow$ Soit $S' \subseteq S$ qui couvre tout avec $|S'| = k = n$.

Puisque $|S'| = n$, et qu'il faut couvrir chaque x_i' , il faut choisir un de chaque S_i ou $\bar{S}_i$ (pas les deux).

On satisfait φ avec l'assignation

$$x_i = T \Leftrightarrow S_i \in S'$$

tient

$i = 1..n$

agne

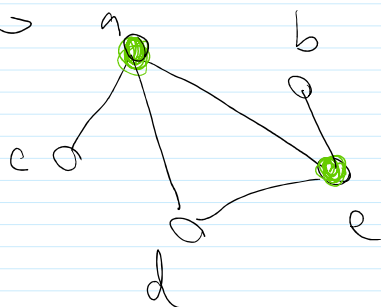
$$x_i = T \Leftrightarrow S_i \in S'$$

Cette assignation satisfait chaque clause car chaque C_i est

VERTEX-COVER

Soit G un graphe. On dit que $X \subseteq V(G)$ est une couverture sommets (vertex cover) si: $\forall uv \in E(G)$, on a $u \in X$ ou $v \in X$ (ou les deux)

ex: G



$\{a, e\}$ est un vertex-cover.

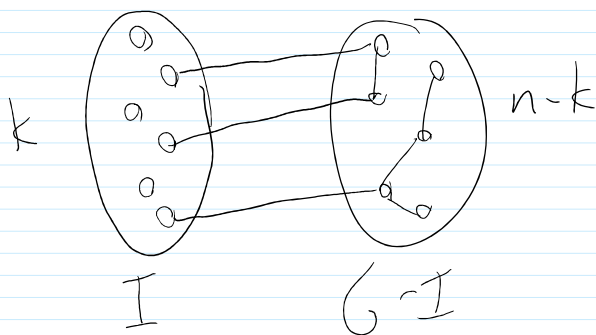
$k=2$

$\{b, d, c, e\}$ aussi

VERTEX-COVER = $\{ \langle G, k \rangle : G \text{ contient un vertex cover de taille } k \}$

Théorème: Un graphe G a un ensemble indep. de taille k
 $\Leftrightarrow$

G a un vertex-cover de taille $n-k$.



VERTEX-COVER est NP-complet

① $\in NP$. Exercice.

② est NP-difficile.

convert. $\#$

par
 $v \in X.$

$k\}$

② est NP-difficile.

Réduction via IND-SET.

$$\langle G, k \rangle \text{ IND-SET} \xrightarrow{f} \langle G, n-k \rangle \text{ VERTEX-COVER}$$

Par le Thm, G a un ens. indep de taille $k \Leftrightarrow G$ a un vertex

$$\langle G, k \rangle \in \text{IND-SET} \Leftrightarrow \langle G, n-k \rangle \in \text{VERTEX-}$$

- cover de taille n-k

COVER